



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

02/02/2026

Hora de inicio:

17:20 - 19:00

Organización de Lenguajes y Compiladores 1

[N]

Análisis Sintáctico

Agenda

Items

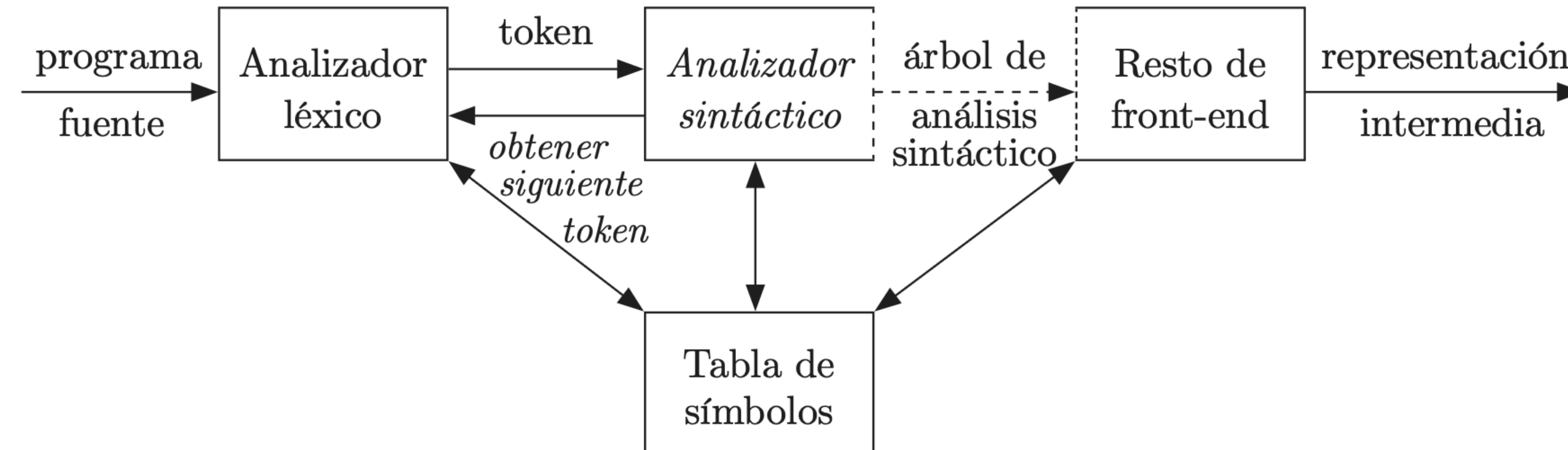
- Dudas y preguntas.
- Metodo del Arbol
- Introduucción al Análisis Sintáctico
- Derivación.
- AST
- Gramaticas Libres de Contexto.



Análisis Sintáctico

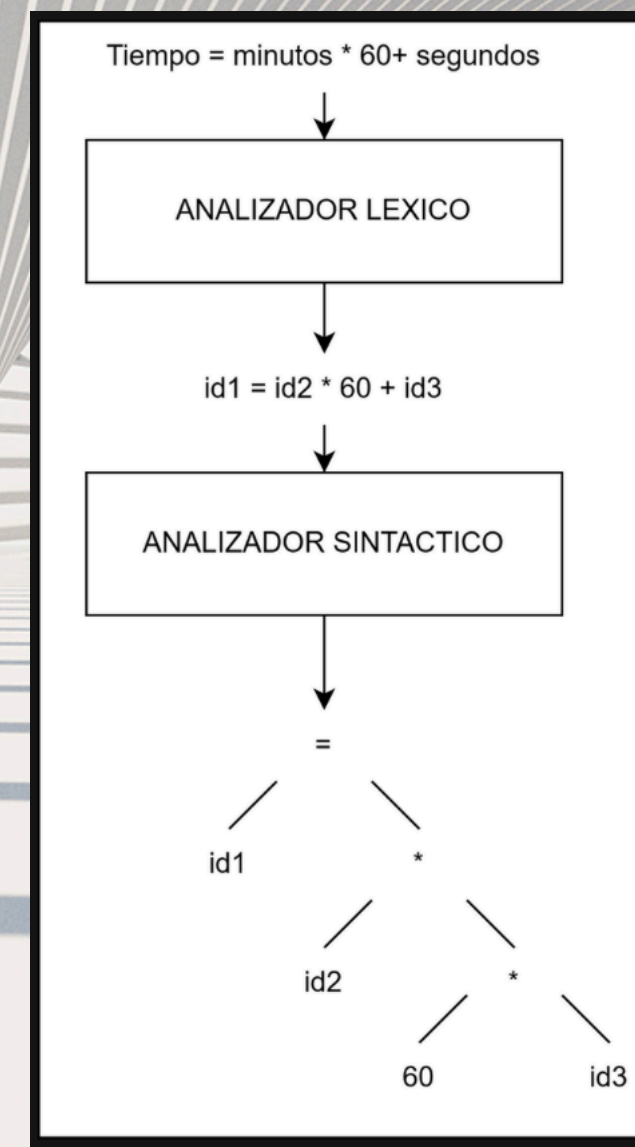
La función del analizador Sintáctico

- Su principal función es la creación de una estructura capaz de describir la estructura gramatical y su jerarquía.



Que es el análisis sintáctico?

Es la segunda fase del compilador (también llamado parser), este transforma su entrada en un árbol de derivación o árbol de sintaxis abstracta.



Gramaticas Independientes de Contexto

Gramaticas libres de contexto

Una gramática independiente del contexto (o también llamada libre del contexto) tiene 4 componentes:

- **Terminales (tokens):**

Son los símbolos básicos con los que se forman las cadenas del lenguaje. Corresponden a los tokens producidos por el **analizador léxico**, como palabras reservadas (`if`, `else`) o símbolos (`(`, `)`).

- **No terminales:**

Son variables sintácticas que representan **conjuntos de cadenas**. Ayudan a definir la estructura del lenguaje y permiten organizarlo de forma jerárquica, lo cual es esencial para el análisis sintáctico y la traducción. Ejemplos: `instr`, `expr`.

- **Símbolo inicial:**

Es un no terminal especial que representa el **lenguaje completo generado por la gramática**. Por convención, sus producciones se escriben primero.

- **Producciones:**

Indican cómo se pueden combinar terminales y no terminales para formar cadenas. Cada producción tiene:

- Un **lado izquierdo** (un no terminal),
- Un símbolo de producción ($\rightarrow$ o $::=$),
- Un **lado derecho**, formado por cero o más terminales y no terminales.

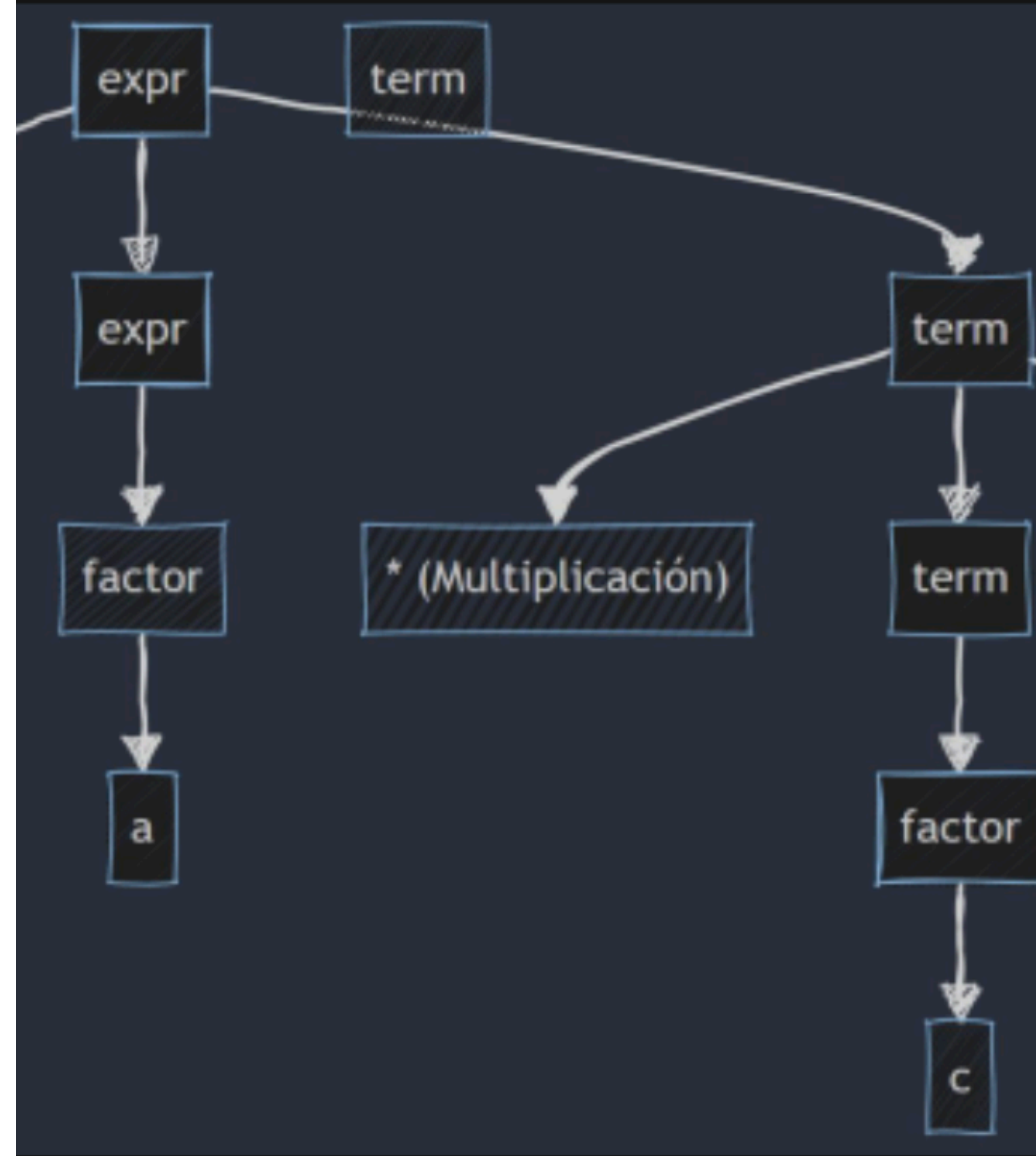
DERIVACIONES

Las **derivaciones** describen cómo se construyen las cadenas de un lenguaje a partir del **símbolo inicial** de una gramática, aplicando producciones como **reglas de reescritura**. Esta visión permite formalizar la construcción de árboles de análisis sintáctico.

$$\begin{array}{lcl} E & \rightarrow & E + T \mid E - T \mid T \\ T & \rightarrow & T * F \mid T / F \mid F \\ F & \rightarrow & (E) \mid \mathbf{id} \end{array}$$

Árbol de derivación

El árbol de derivación muestra cómo una cadena se genera a partir de la gramática, siguiendo exactamente las producciones.



AST

ARBOL DE ANALISIS SINTACTICO

Un árbol de análisis sintáctico es una representación gráfica de una derivación que filtra el

orden en el que se aplican las producciones para sustituir los no terminales. Cada nodo interior

de un árbol de análisis sintáctico representa la aplicación de una producción

